1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏无锡市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1.

1. (1) 求代数式 $f(x)=3x^2-2x-5$ 的值，当 $x=0$ 时，$f(0)=fillinblank\{\}$；当 $x=-1$ 时，$f(-1)=fillinblank\{\}$；当 $x=\frac{1}{3}$ 时，$f\left(\frac{1}{3}\right)=fillinblank\{\}$.
2. (2) 在直角三角形 ABC 中，已知 $\angle C=90^\circ$，$AB=13$，$BC=5$，则 $\sin A=fillinblank\{\}$，$\cos B=fillinblank\{\}$，$\tan A=fillinblank\{\}$，$\cot A=fillinblank\{\}$.
3. (3) 化简：$\sqrt{(3-x)^2}$.
4. (4) 已知圆方程为 $x^2+y^2=25$，那么这个圆以原点为极点，x 轴的正方向为极轴的极坐标方程是_____{}，圆心的极坐标是_____{}.
5. (5) 已知长方体的长，宽，高分别是 $3\sim cm$，$2\sim cm$，$5\sim cm$，

则它的体积为_____{}，它的表面积为_____{}.

【答案】

1. **(1)** -5，0，$-\frac{16}{3}$.
2. **(2)** $\frac{5}{13}$，$\frac{5}{13}$，$\frac{5}{12}$，$\frac{12}{5}$.
3. **(3)** $|3-x|$.
4. **(4)** $r=5$，$(0,0)$.
5. **(5)** $30\sim cm^3$，$62\sim cm^2$.

【解析】

1. (1) 当 $x=0$ 时，$f(0)=3\times0^2-2\times0-5=-5$；当 $x=-1$ 时，$f(-1)=3\times(-1)^2-2\times(-1)-5=3+2-5=0$；当 $x=\frac{1}{3}$ 时，$f\left(\frac{1}{3}\right)=3\times\left(\frac{1}{3}\right)^2-2\times\frac{1}{3}-5=\frac{1}{3}-\frac{2}{3}-5=-\frac{16}{3}$.
2. (2) 因为 $\triangle ABC$ 在 C 处直角，所以 AB 是斜边，$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12$. 因而 $\sin A=\frac{BC}{AB}=\frac{5}{13}$，$\cos B=\frac{BC}{AB}=\frac{5}{13}$，$\tan A=\frac{BC}{AC}=\frac{5}{12}$，$\cot A=\frac{AC}{BC}=\frac{12}{5}$.
3. (3) 对任意实数 x，有

$$\sqrt{(3-x)^2}=|3-x|=begin\{cases\}3-x,xleq3,\backslash x-3,x>3end\{cases\}$$

所以化简结果为 $|3-x|$.

1. (4) 令极坐标为 (r,ϕ)，则 $x^2+y^2=r^2$，原方程化为 $r^2=25$. 由于极径 $rgeq0$，故极坐标方程为 $r=5$. 该圆的圆心就是原点，也就是极点，因此圆心的极坐标可记为 $(0,0)$（极角任意）.
2. (5) 长方体的体积为 $3\times2\times5=30\sim cm^3$，表面积为 $2(3\times2+2\times5+3\times5)=2\times31=62\sim cm^2$.

解答题

2. 计算：

1. (1) $[\![8-6|-|4-7]\!]\times\frac{1}{|1-2|}$.
2. (2) $a^{\frac{1}{2}}b^0\left(ab^2\right)^{-\frac{1}{2}}\div\left[b^{\frac{1}{3}}\left(a^3b^{-2}\right)^{-\frac{1}{3}}\right]$.
3. (3) $(lg50)^2+lg2\cdot lg\left(50^2\right)+(lg2)^2$.
4. (4) $\sin105^\circ+\sin15^\circ$.

5. (5) $\lim_{n\to\infty}\frac{5-2n+3n^2}{4n^2-n-7}$.
6. (6) $\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}+\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}$.

【解析】

1. (1) $|8-6|=2$，$|4-7|=3$，$|1-2|=1$，所以原式 $=(2-3)\times\frac{1}{1}=-1$.
2. (2) 按有理指数幂的通常约定取 $a>0$，$b>0$. 因为 $b^0=1$，且

$$a^{\frac{1}{2}}b^0\left(ab^2\right)^{-\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}\cdot 1\cdot a^{-\frac{1}{2}}b^{-1}=b^{-1}$$

又

$$b^{\frac{1}{3}}\left(a^3b^{-2}\right)^{-\frac{1}{3}}=b^{\frac{1}{3}}a^{-1}b^{\frac{2}{3}}=a^{-1}b$$

所以原式 $=b^{-1}\div\left(a^{-1}b\right)=\frac{1}{b}\times\frac{a}{b}=\frac{a}{b^2}$.

1. (3) 设 $x=lg2$，$y=lg50$. 由对数的乘方和积的性质，$lg\left(50^2\right)=2lg50=2y$，且 $x+y=lg2+lg50=lg100=2$. 因此原式

$$y^2+x\cdot 2y+x^2=(x+y)^2=2^2=4$$

1. (4) 由和差化积公式，$\sin 105^\circ+\sin 15^\circ=2\sin 60^\circ\cos 45^\circ=2\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.
2. (5) 分子、分母同除以 n^2，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{5-2n+3n^2}{4n^2-n-7}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{5}{n^2}-\frac{2}{n}+3}{4-\frac{1}{n}-\frac{7}{n^2}}=\frac{3}{4}$$

1. (6) 题式有意义时，需有 $1-\cos\theta neq0$ 且 $1+\cos\theta neq0$，即 $\sin\theta neq0$. 利用 $\sin^2\theta=(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)$，有

$$\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}=\sqrt{\frac{(1-\cos\theta)^2}{\sin^2\theta}}=\frac{1-\cos\theta}{|\sin\theta|}$$

$$\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}=\sqrt{\frac{(1+\cos\theta)^2}{\sin^2\theta}}=\frac{1+\cos\theta}{|\sin\theta|}$$

两式相加，原式 $=\frac{2}{|\sin\theta|}$.

3. 解方程、方程组：

1. (1) $\frac{5}{x-2}+\frac{2}{x^2+2x}=\frac{20}{x^2-4}$.
2. (2) $begin\{cases\}x-\frac{y-1}{2}=3,\backslash\frac{x}{4}+y=4end\{cases\}$
3. (3) 当 m 为何值时，二次方程 $mx^2+3mx+3=0$

begin{enumerate}

1. (4) 有两个相等的实数根；
2. (5) 无实数根.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 原方程有意义的条件是 $xneq2$，$xneq0$，$x\neq -2$. 在此条件下，两边同乘 $x(x-2)(x+2)$，得

$$5x(x+2)+2(x-2)=20x$$

即 $5x^2-8x-4=0$. 因为

$$5x^2-8x-4=(5x+2)(x-2)$$

所以 $x=-\frac{2}{5}$ 或 $x=2$. 其中 $x=2$ 使原方程分母为零，必须舍去，故原方程的解为 $x=-\frac{2}{5}$.

1. (2) 第一个方程两边乘以 2，得 $2x-y+1=6$，所以 $y=2x-5$. 代入第二个方程，得 $\frac{x}{4}+2x-5=4$，即 $\frac{9x}{4}=9$，从而 $x=4$，再代回得 $y=3$. 所以方程组的解为 $begin\{cases\}x=4,\backslash y=3end\{cases\}$.

2. (3) 因为题目中的方程是二次方程，所以先要求 $mneq0$. 它的判别式为 $\Delta=(3m)^2-4m\cdot 3=3m(3m-4)$.

begin{enumerate}

1. (4) 有两个相等的实数根的条件是 $\Delta=0$. 由 $3m(3m-4)=0$ 得 $m=0$ 或 $m=\frac{4}{3}$，但 $m=0$ 时原式变为 $3=0$，不是二次方程，故 $m=\frac{4}{3}$.

2. (5) 无实数根的条件是 $\Delta<0$，即 $3m(3m-4)<0$. 在 $mneq0$ 的条件下，解得 $0<m<\frac{4}{3}$.

end{enumerate}

4. 分别写出数列 1，3，5，7，… 和 1，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，… 的通项公式，并用求和公式计算：$1+1$，$3+\frac{1}{2}$，$5+\frac{1}{4}$，$7+\frac{1}{8}$，…，前 10 项的和.

【解析】

设第一个数列为 $\{a_n\}$，第二个数列为 $\{b_n\}$. 第一个数列是首项为 1、公差为 2 的等差数列，所以

$$a_n=1+(n-1)\times 2=2n-1$$

第二个数列是首项为 1、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，所以

$$b_n=1\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

题中各项分别为 a_n+b_n，即通项为 $2n-1+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 因而前 10 项的和为

$$S_{10}=\sum_{n=1}^{10}(2n-1)+\sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{10(1+19)}{2}+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1-\frac{1}{2}}$$

$$S_{10}=100+\frac{1023}{512}=\frac{52223}{512}$$

所以前 10 项的和为 $\frac{52223}{512}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$AB=2$，$AC=1+\sqrt{3}$，解这个三角形.

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=60^\circ$，$AB=2$，$AC=1+\sqrt{3}$. 由余弦定理，

$$BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cos A=4+\left(1+\sqrt{3}\right)^2-2\cdot 2\cdot\left(1+\sqrt{3}\right)\cdot\frac{1}{2}=6$$

故 $BC=\sqrt{6}$.

再由余弦定理求 $\angle B$，

$$\cos B=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2\cdot AB\cdot BC}=\frac{4+6-\left(1+\sqrt{3}\right)^2}{4\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}=\cos 75^\circ$$

因为 $0^\circ<B<180^\circ$，所以 $B=75^\circ$，从而 $C=180^\circ-60^\circ-75^\circ=45^\circ$.

因此，三角形的三边为 $AB=2$，$AC=1+\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{6}$，三个内角为 $A=60^\circ$，$B=75^\circ$，$C=45^\circ$.

6. 把底面半径和高均为 a 的一个圆柱体和圆锥体的金属物体，熔铸成一个金属球，求这个球的半径（损耗不计）.

【解析】

设熔铸成的金属球半径为 r. 原圆柱体的体积为 $\pi a^2\cdot a=\pi a^3$，原圆锥体的体积为 $\frac{1}{3}\pi a^2\cdot a=\frac{1}{3}\pi a^3$. 因为熔铸过程中没有损耗，所以金属球的体积满足

$$\frac{4}{3}\pi r^3=\pi a^3+\frac{1}{3}\pi a^3=\frac{4}{3}\pi a^3$$

约去 $\frac{4}{3}\pi$，得 $r^3=a^3$. 半径为正数，故 $r=a$.

7. 如果直线的倾角 α 满足 $4\sin\alpha=3\cos\alpha$，并过椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$ 的焦点，求直线方程以及直线与坐标轴围成的三角形的面积.

【解析】

椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$ 的长半轴为 5，短半轴为 4，所以焦半距

$$c=\sqrt{5^2-4^2}=3$$

两个焦点为 $F_1(0,3)$，$F_2(0,-3)$.

由直线倾角的条件 $4\sin\alpha=3\cos\alpha$，且直线倾角满足 $0leq\alpha<180^\circ$，可知斜率

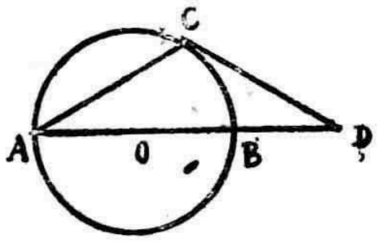
$$k=\tan\alpha=\frac{3}{4}$$

分别过两个焦点作斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线，得到

$$y=\frac{3}{4}x+3或y=\frac{3}{4}x-3$$

对直线 $y=\frac{3}{4}x+3$，令 $y=0$，得横截距为 -4；令 $x=0$，得纵截距为 3，所以它与坐标轴围成的三角形面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 3=6$. 对直线 $y=\frac{3}{4}x-3$，横、纵截距分别为 4，-3，所围三角形面积同样为 $\frac{1}{2}\times 4\times 3=6$.

8. 在 $odotO$ 中，直径 AB 和弦 AC 的夹角为 30°，切线 CD 和 AB 的延长线交于 D，求证：$AC^2=AO\cdot AD$.



【解析】

因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB=90^\circ$. 又已知直径 AB 与弦 AC 的夹角为 $\angle BAC=30^\circ$，故在直角三角形 ABC 中，$\angle ABC=60^\circ$. 于是

$$AC=AB\cos 30^\circ=2AO\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}AO$$

由切线与弦所夹角的定理，弦 AC 与切线在 C 处所成的锐角等于 $\angle ABC=60^\circ$. 因为 D 在切线的另一侧射线上，三角形 ACD 的内角 $\angle ACD=180^\circ-60^\circ=120^\circ$. 又 $\angle CAD=30^\circ$，所以 $\angle ADC=30^\circ$. 在 $\triangle ACD$ 中应用正弦定理，

$$\frac{AD}{\sin 120^\circ}=\frac{AC}{\sin 30^\circ}$$

从而 $AD=\sqrt{3}AC$. 因此

$$AO\cdot AD=AOcdotsqrt(3)AC=\left(\sqrt{3}AO\right)AC=AC^2$$

所以得证.

9. 证明：如果两数的和为一定值，那么当两数相等时，它们的乘积最大.

【解析】

设两个数分别为 x，y，且它们的和为定值 s，即 $x+y=s$. 则

$$xy=\frac{(x+y)^2-(x-y)^2}{4}=\frac{s^2}{4}-\frac{(x-y)^2}{4}le\frac{q\left(s^2\right)}{4}$$

因为 $(x-y)^2geq0$，等号成立当且仅当 $x-y=0$，即 $x=y=\frac{s}{2}$. 所以当两数相等时，它们的乘积最大.